

建物性能の逆推定手法に関する研究

- 自然室温下における室内環境のフーリエ変換に基づく検討 -

1. 序論 5

1.1. 研究の背景 5

1.2. 本研究の目的 5

2. 建物性能の逆推定に用いる機械学習の基礎 7

2.1. 本章の概要 7

2.2. 逆推定としての建物性能推定 8

2.2.1. 順問題と逆問題の整理 8

2.2.2. 建築分野における逆推定の難しさ 8

2.2.3. 本研究で扱う逆推定の特徴 9

2.3. 機械学習の基礎 10

2.3.1. 教師あり学習と分類問題 10

2.3.2. 汎化性能とデータ分割 10

2.3.3. 特徴量のスケーリングと前処理 10

2.4. 本研究で扱う逆推定タスクの定義 11

2.4.1. 入力空間：周波数特徴量 11

2.4.2. 出力空間：建物性能カテゴリ 11

2.4.3. データセットの構成 11

2.5. モデル選定と評価指標 11

2.5.1. 採用する分類器 11

2.5.2. ハイパーパラメータ 11

2.5.3. 探索範囲 11

2.5.4. 評価指標 11

3. 周波数領域における建物応答の理論的背景 12

3.1. 本章の概要 12

3.2. 多孔質材料中の熱・水分同時移動 12

3.2.1. 水分状態量と並行含水率 12

3.2.2. 水分科学ポテンシャルと駆動力 12

3.2.3. 熱水分フレックスと同時移動方程式 12

3.3. 室の熱・水分収支と重み関数 12

3.3.1. 室温の熱収支式と重ね合わせの原理 12

3.3.2. 室内湿度の収支式と壁の湿気応答 12

3.3.3. 重み関数の物理意味 12

3.4. フーリエ変換と伝達関数 12

3.4.1. 畳み込み積分のフーリエ変換 12

3.4.2. 室温の簡易モデルに対する伝達関数	12
3.4.3. 重み関数表現の周波数領域への写像	12
3.5. 銚井による吸放湿付き室の湿度応答	12
3.5.1. 一般系の導出フローの概要	12
3.5.2. 室内湿度伝達関数の近似しき	12
3.5.3. の数は数特性とパラメータ依存性	12
3.6. 本研究における周波数特徴量の意味づけ	12
4. 熱水分同時移動シミュレーションとデータ生成	13
4.1. Julia 熱水分同時移動シミュレーションの概要	13
4.1.1. プログラムの機能	13
4.1.2. 支配方程式と離散化の概要	14
4.1.3. データ構造	14
4.2. 入力データと Julia コードの対応関係	14
4.2.1. 部屋構造	14
4.2.2. 開口部構造	14
4.2.3. 壁構造	14
4.3. 本研究で用いる構造パターン	14
4.3.1. 部屋構造のパターン	14
4.3.2. 開口部構造のパターン	14
4.3.3. 壁構造のパターン	14
4.3.4. 組合せと実験計画の整理	14
4.4. シミュレーション実行と出力データ	14
4.4.1. メイン計算ループ	14
4.4.2. 出力データ構造	14
5. シミュレーション結果	15
5.1. 室温・湿度の時間応答の比較	15
5.1.1. ベースケースの年変動・日変動	15
5.1.2. 壁構造を変えた時の室温の違い	15
5.1.3. 換気量を変えた時の室内湿度の違い	15
5.2. 温度の周波数応答特性	15
5.2.1. FFT 条件とスペクトルの基礎確認	15
5.2.2. 壁構造ごとの温度スペクトル比較	15
5.3. 湿度の周波数応答特性	15
5.3.1. 換気シナリオごとのスペクトル比較	15
5.3.2.	15
5.3.3.	15

<u>5.4. (逆推定モデルの学習結果) 15</u>
<u>5.4.1. データ分割と学習条件 15</u>
<u>5.4.2. 壁構造分類の結果 15</u>
<u>5.4.3. 換気量分類の結果 15</u>
<u>6. 考察 15</u>
<u>6.1. 建物性能と周波数応答の対応関係 15</u>
<u>6.1.1. 壁構造ごとの温度応答と蓄熱性 15</u>
<u>6.1.2. 換気量・吸放湿性能と湿度応答の関係 16</u>
<u>6.1.3. FFT 特徴量の妥当性の評価 16</u>
<u>6.2. 逆推定モデルの性能と限界 16</u>
<u>6.2.1. 高精度で識別できたパラメータの特徴 16</u>
<u>6.2.2. 識別が難しかったパラメータとその要因 16</u>
<u>6.3. 実測データへの適用可能性と今後の拡張 16</u>
<u>6.3.1. 多室モデル・開口・日射の取り込み 16</u>
<u>6.3.2. 居住者行動・内部発熱の扱 16</u>
<u>6.3.3. 実用化に向けた測定プロトコルの提案 16</u>
<u>7. 結論と今後の課題 16</u>
<u>7.1. 研究の総括 16</u>
<u>7.2. 学術的・実務的意義 16</u>
<u>7.3. 本研究の限界 16</u>
<u>7.4. 今後の課題 16</u>

1. 序論

1.1. 研究の背景

建築分野では、すでに建てられた既存建物の性能をどう把握し、どのように改修していくのかが大きな課題となっている。断熱性の換気性能などの「建物性能」は、室内性能の快適性やエネルギー消費を左右する重要な要素だが、現状では専門家による調査や詳細なシミュレーションを行わないと正確な評価が難しい。

建築環境工学の分野では、これまで「建物性能→室内外の温湿度応答」を求める順問題の解析が中心に発展してきた。一方で、「取得した温度・湿度のデータ→建物性能」を逆算する逆問題は理論的に困難とされてきた。特に壁体材料と換気量のように複数のパラメータが同時に効いている場合、それぞれの寄与を分離して推定することは簡単ではない。

近年は長期間の室温・湿度データを容易に収集できるようになり、これらを用いたデータ駆動型の解析や機械学習の応用が進んでいる。しかし、多くは将来の室温・負荷予測な

ど「予測モデル」としての利用が中心であり、観測データから建物の物理パラメータ（材料、換気量など）を予測する研究はまだ限定的である。

一方、熱湿気の伝達関数や重み関数を用いて、外気の変動（年周期・日周期など）に対する室温・室内湿度の「周波数応答」を整理する研究は、銚井らを中心に進められてきた。これらの研究では、熱水分同時移動方程式を周波数領域で扱い、外乱の周期と壁体・室内の調湿応答の関係を明らかにしている。ここでは室や壁を「ある周波数でのゲインと位相を持つシステム」と捉えて、建物固有の「熱的湿気的な特徴」を議論しているが、それをさらに進めて、測定データから仕様を逆推定するところまでは踏み込んでいない。

しかし、「自然室温化の温湿度時系列に含まれている周波数成分」には、その建物固有の性能に関する情報が何かしらの形で埋め込まれていると考えられる。もしこの情報をうまく取り出し、機械学習などを組み合わせて逆推定に利用できれば、簡易な温度測定だけで建物性能を評価するという、新しい可能性が開ける。その妥当性や限界を基礎的に研究することが、本研究の背景にある問題意識である。

1.2. 本研究の目的

本研究の目的は、自然室温下で測定される室内温湿度データを FFT 解析により周波数領域に変換し、その特徴量から建物性能（特に XXXXXXXX）を逆推定できるかどうかを、数値シミュレーションと機械学習を用いて検証することである。

具体的には、以下のステップを通じて、この目的にアプローチする。

- **シミュレーション環境の構築**

Julia で実装された熱水分同時移動解析プログラムを用い、壁材料・換気量・室容積などをパラメーターとして変化させた複数の建物モデルを作成する。各モデルについて外気条件を与えた時に室内温度湿度の応答を、自然室温（非空調）条件で長期間シミュレーションし、学習用データセットを構築する。

- **FFT 解析による特徴量抽出**

得られた室内温湿度の時系列データに対して FFT 解析を行い、日周期・半日周期・季節周期・年周期などの主要周波数ごとの振幅と位相を求める。さらに、

- **機械学習による逆推定モデルの構築**

上記の周波数特徴量を入力として、壁体材料種別や換気量、室容量などのを出力する機械学習モデル（分類、回帰）を構築する。ここでは、パラメーターの組み合わせを

- **周波数応答と建物性能の対応関係の整理**

学習結果をもとに、換気量や材料、容積の違いが、どの周波数体の振幅・位相にどのように現れるのかを整理し、「建物性能」としてどのような特徴が読み取れるのかを考察する。これは、周波数応答に基づく建物性能の逆推定手法の基礎的な位置付けを明らかにすることにつながる。

卒業論文としての現時点での目標は、「温湿度時系列の FFT 特徴から建物性能を完全に復元する」ことではなく、「どの程度まで性能の違いを識別できるのか」「どのような条件なら情報量が十分になるのか」などといった逆推定手法の可能性と限界をシミュレーションベースで示すことである。この結果を通じて、将来的に実測データへ適応する際の指針を考えるための基礎を築くことを本研究の最終的な狙いとする。

2. 建物性能の逆推定に用いる機械学習の基礎

2.1. 本章の概要

本章では、本研究で最終的にやりたい「建物性能の逆推定タスク」がどのような構造を持つ問題なのかを整理し、その中で機械学習をどこまでもちい、どこから物理モデルで縛るのかを明確にすることを目的とする。

前章までの議論から、建物の温湿度応答は、建物側の性能パラメータ（壁構造・吸放湿性能・換気量など）と外乱（外気温・外気湿度）、数理モデル（熱水分同時移動シミュレーション）によって時間領域の応答（式；2-1-1）として決まる、いわゆる順問題（式；2-1-2）としてかける

一方、本研究が目指す「逆推定」は観測された（あるいはシミュレーションで生成した）室内温室どの時間応答から、その建物が属している性能パターンを推定することである。形式的には式 2-1-3 を実現することとなる。しかし、これを厳密な解析会として求めることは一般的には困難である。

そこで本研究では、以下の二段階の枠組みを採用する

- 時系列応答を FFT 解析によって周波数領域の特徴量に変換する。
- 機械学習モデルをもちいてを学習し、実質的な「逆写像」として用いる。

ここで重要なのは機械学習モデルに全てを任せるのではなく、順問題 F は物理法則に基づく Julia シミュレーションで与える。特徴量変換は第 3 章で整理する周波数応答の理論に基づいて設計する。といった形で、物理モデルと理論によって前段をできる限り構造化し、その腕の残った部分（周波数特徴から性能クラスへの写像）を機械学習で近似する点である。

本章では、まず 2.2 節で順問題と逆問題の違い及び逆推定の難しさを整理し、続く節で本研究が採用する機械学習の枠組みについて概説する。

2.2. 逆推定としての建物性能推定

2.2.1. 順問題と逆問題の整理

建物の熱・湿気問題を扱う際に、伝統的には順問題が主に扱われてきた。順問題とは、一般に

- 入力；建物の仕様パラメータ（断熱材厚さ、材料、換気量など）
- 外乱；（外気温・外気湿度・日射など）
- 出力；室内温度・湿度の時間応答

が与えられた時に支配方程式を数値的に解いてを求める問題である。数式的にはしき 2-2-1 で与えられる。非定常熱負荷計算や熱水分同時移動解析はこの F を高精度に計算することを目指して発展してきた。

これに対して逆問題とは、出力から入力を推定する問題である。すなわち、

- 観測された（またはシミュレーションで作成された）室内温湿度の時系列データ
- 外乱（気象データとして既知）
- 順モデル F の構造

が与えられた時に「この応答を生んでいる建物仕様 θ はどのようなものか」を推定する。数式的には式 2-2-2 のような逆向きの問題設定となる。

本研究では後述のように「パラメータを連続量として厳密に求める」のではなく、「あらかじめ用意したいくつかの建物性能パターンのどれに属するか」を識別する分類問題として扱う。

2.2.2. 建築分野における逆推定の難しさ

建築環境工学における逆推定は、数学的な意味でも工学的な意味でも、いくつかの理由から扱いが難しい問題である。代表的な理由を以下に挙げる。

- 多対一（非一意性）の問題

建物の温湿度応答は多数のパラメータが重なり合って決まるという特徴がある。壁体の断熱性能や蓄熱性、吸放湿性能、換気量、室容積などが同時に効いているため、ある一つの応答に対して、それを説明するパラメータ集合が必ずしも一つに定まるとは限らない。すなわち異なる建物性能パターンが、実質的にほとんど区別のつかない温湿度時系列を生み出してしまう可能性がある。

- 境界条件・内部発熱の不確実性

実際の建物では、外気条件以外にも多様な外乱が存在する。例えば、居住者の在室パターンや開口部の開閉、内部発熱・内部発湿の有無などは、厳密に把握することが難しい。これらが外乱の一部として室内応答に影響を与えるため、「観測されたの変化が、それとも居住者行動や運用条件の違いによるものなのか」を切り分けることが難しくなる。

- 観測データのノイズと欠測

観測データ自身にも限界がある。長期の室温・湿度計測では、センサの精度やドリフト、欠測、ノイズといった問題が避けられない。これらはもともと小さい性能差を検出しようとする際には無視できない影響を持ち、逆推定の安定性を損なう要因となる。

- パラメータ空間の次元の高さ

建物性能を連続パラメータとして扱おうとするとパラメータ空間の次元が非常に高くなるという問題がある。壁体の層構成ごとの熱物性・湿気物性、厚さ、面積、換気系の仕様などを全て連続変数として推定しようとする、未知数の数が観測データの情報量を大きく上回り、問題が不適切になりやすい。この場合、わずかな観測誤差やモデル誤差によって推定結果が大きく変動してしまう。

2.2.3. 本研究で扱う逆推定の特徴

前節で述べたような難しさを踏まえ、本研究では、建物性能の逆推定を次のような形に整理して扱う。

- 推定対象をカテゴリとして離散化する

壁構造については「RC 単層」「RC 内断熱」「RC 外断熱」「吸放湿内装を有する RC 壁」「土壁」など、代表的な構法ごとにいくつかのクラスをあらかじめ用意する。また換気についても、「ほぼ無換気」「弱換気」「中程度の換気」「強換気」といった水準ごとに離散化したカテゴリを定義する。これにより本研究で扱う逆推定は「連続パラメータの推定問題」ではなく、「あらかじめ用意した性能パターンのどれに属するのかを判別する分類問題」として整理される。

- 順問題は物理モデルで厳密に計算する

順問題の計算には物理法則に基づく数値シミュレーションを用いる。熱水分同時移動方程式を Julia により数値的に解き、各性能カテゴリごとに自然室温化の温度・湿度の時系列データを生成する。これにより教師データに対応する「真のラベル」は、理論的に整合の取れたものとなり、純粋に建物性能の違いに起因する応答差が抽出しやすくなる。

- 特徴量設計は理論に基づいて行う

時系列データそのものを直接機械学習モデルに入力するのではなく、周波数領域の特徴量を用いる。室内温度・湿度の時系列を FFT 解析により周波数領域に変換し、日周期・年周期などの特定の周波数成分の振幅や位相、外気と室内の振幅比・位相差といった指標を持つ特徴量ベクトルとして定義する。どの周波数成分を採用するか、どのような組み合わせを特徴量とするかは、第 3 章で整理する周波数応答の理論（換気量・吸放湿性能・熱容量がどの周波数帯に強く現れるのか）に基づいて決める。

- 機械学習は周波数特徴量の性能カテゴリへの写像を近似する役割に限定する

機械学習のモデルの役割は、このようにして整えた周波数特徴量から性能カテゴリを推定する写像を学習することに限定する。すなわち本研究で構成するモデル全体は以下の三段構成になっている。

$$\theta \xrightarrow{F} y(t) \xrightarrow{\Phi} \phi \xrightarrow{g} \hat{\theta}$$

- : 物理法則に基づく熱水分同時移動シミュレーション

- : 周波数応答に関する理論に基づく特徴量設計
- : 統計的な分類期 (機械学習モデル)

このように、前段のとの部分で物理的な構造と解釈可能性をできるだけ確保し、その上で残された「特徴量空間上の境界線」を機械学習で求める、という構成になっている。

この枠組みにより、逆問題の不適切性やノイズの影響を完全に取り除くことはできないものの、限定された性能カテゴリの中であれば「どの程度まで建物性能の違いを識別できるのか」「どの種類の性能さが識別しやすく、どの差が識別しにくいのか」といった点をシミュレーションベースで定量的に検討することが可能となる。本研究では、このような意味での「逆推定の実現可能性」と「その限界」を明らかにすることを目指す。

2.3. 機械学習の基礎

2.3.1. 教師あり学習と分類問題

本研究で用いる機械学習は、いわゆる教師あり学習の枠組みで整理される。教師あり学習では、まず「入力」と「正解ラベル」がセットになったデータを用意し、その対応関係を学習する。一般的に、入力ベクトルを、ラベルをと書くとき、教師あり学習の目的はとなる写像をデータから推測することにある。

本研究の文脈では、入力ベクトルは室内温湿度の時系列データを FFT 解析によって周波数領域に変換した時の周波数特徴量に対応する。具体的には、日周期・年周期などの主要周波数ごとの振幅、位相などを並べたベクトルを入力として用いる。一方、ラベルは、壁構造や換気量といった性能カテゴリである。

ここで重要なのは、本研究で扱うラベルが連続値ではなく、「壁構造カテゴリ」「換気量カテゴリ」などの離散的なクラスとして定義されている点である。このようにラベルが離散的なクラスで表される場合、教師あり学習は分類問題として扱われる。すなわちと書かれる分類器を構築し、シミュレーションで得られたデータを用いて学習する。ここでの具体的な形としては、ロジスティック回帰や決定木ベースのモデル、あるいは単純なニューラルネットワークなどが候補となるが本研究の主眼は個々のアルゴリズムの性能比較ではなく、周波数特徴量から建物性能カテゴリをどの程度識別できるかを明らかにすることにある。そのため、アルゴリズム選択は標準的で解釈しやすいものを中心にしつつ、上記の分類問題の枠組みの中で結果を整理する。

2.3.2. 汎化性能とデータ分割

機械学習モデルを評価する際には、「訓練データに対してどれだけよく当てはまるか」だけでなく「未知のデータに対してどれだけ妥当な予測ができるか」が重要となる。後者の性質を一般的に汎化性能と呼ぶ。建物性能の逆推定という観点から言えば、「特定のシミ

ュレーション条件に対してだけ高い精度が出るモデル」ではなく、「まだ見ていない性能パターンに対しても、ある程度安定して分類できるモデル」が望ましい。

汎化性能を評価するために、教師あり学習ではデータセットをいくつかに分割するのが一般的である。本研究でも以下の分類を基本とする。

- 訓練データ

分類器のパラメータを学習するために用いるデータである。FFT 特徴量とラベルの組を多数含む

- 検証データ

ハイパーパラメータの調整やモデル選択に用いるデータである。訓練には直接使わず、チューニングの際の指標として利用する

- テストデータ

最終的にモデルの汎化性能を評価するために用いるデータである。訓練および検証のどちらにも使わず、精度を算出する際に利用する

データ数が限られている場合、訓練・検証・テストを単純に三分割すると、各部分に含まれるサンプル数が十分でなくなることがある。そのような場合に有効なのがクロスバリデーションである。クロスバリデーションでは全データをいくつかのグループにわけ、そのうち一つを検証用ほかを訓練用として学習と評価を行う。この操作をグループを変えながら繰り返し、全体として平均的な性能を評価する。これにより、データを有効活用しつつ、特定の分割に依存しない汎化性能の指標を得ることができる。

本研究では、シミュレーションによって多様な建物性能パターンを生成できるとはいえ、パターン数には上限がある。そのため、単に一度だけ、訓練テストに分けるのではなく、クロスバリデーション等を活用しながら、どの程度安定して性能を識別できるかを評価することが重要となる。またのちに考察するようにどのクラスを誤りやすいかも併せて確認することで逆推定の限界や課題を検討することができる。

2.3.3. 特徴量のスケーリングと前処理

本研究で入力として扱う周波数特徴量は、FFT 解析によって得られる振幅や位相、あるいは外気と室内の振幅比・位相差などである。これらは物理的には意味のある量である一方で「数値としてのスケール」が異なるものが混在している。また、振幅の値は周波数ごとに大きく異なる場合があり、そのまま機械学習モデルに入力すると、一部の特徴だけが過度に支配的になってしまう恐れがある。そのため、機械学習の前段として、特徴量のスケーリングと前処理を行うことが重要となる。

代表的な前処理としては以下のようなものが挙げられる。

- 標準化

特徴量について平均値を 0、分散を 1 となるように線形変換する方法である。具体的には特徴量にしたいして以下の変換を行う（：平均値，：標準偏差）。これによりスケールの異

なる特徴量同士でも、同程度に扱うことができる

- 正規化

特徴量ベクトル全体のノルム（長さ）を1に揃えるなど、ベクトルとしての大きさを揃える方法である。距離ベースの手法や一部ニューラルネットワークでは有効となる場合がある。

- 対数変換

振幅が周波数によって数桁異なる場合には、振幅に対して対数変換を施すことで、極端な値のばらつきを抑えることができる。特に高周波の微小な振幅を無視したい場合や、スペクトルのダイナミックレンジが大きい場合に有効である。

本研究では、これらの前処理を用いることで、周波数特徴量が機械学習モデルにとって扱いやすい形になるように整える。その際、単に数学的に都合のよい変換を行うのではなく、第3章で整理する周波数応答の物理的意味との整合性にも配慮しながら、どの指標をどのようなスケールで扱うかを決める。これにより、学習結果の解釈性を損なうことなく、分類性能の向上を図ることを目指す。

2.4. 本研究で扱う逆推定タスクの定義

2.4.1. 入力空間：周波数特徴量

- 温度・湿度それぞれについて、どの周波数（周期）を採用するか。
- 各周波数で取る指標（振幅、位相など）。

2.4.2. 出力空間：建物性能カテゴリ

- 壁構造：{RC 単層, RC 内断熱, RC 外断熱, RC+吸放湿内装, 土壁} など。
- 換気量：{ $n \in 0, 0.3, 1, 3.6$ [1/h]} のようなカテゴリ。
- これらを one-hot ラベルとして扱う想定。

2.4.3. データセットの構成

- 1 パターンの建物仕様につき、1 年シミュレーション → 1 サンプル、あるいは季節ごとに切って複数サンプル扱いにするなどの案。
- サンプル数のオーダー（例：壁構造×換気パターン×数ケース）。

2.5. モデル選定と評価指標

2.5.1. 採用する分類器

- ベースライン：ロジスティック回帰（線形判別の限界を見る）。
- 木系：ランダムフォレストまたは勾配ブースティング（非線形判別）。
- 必要であれば小規模な全結合 NN も候補に。

2.5.2. ハイパーパラメータ

2.5.3. 探索範囲

2.5.4. 評価指標

- 全体精度
- クラスごとの再現率・適合率
- 混同行列を用いた「どのクラスを取り違えたか」の可視化

3. 周波数領域における建物応答の理論的背景

3.1. 本章の概要

本章では、室内温湿度の周波数応答を理解するための理論的背景を整理する。本研究では、室内温湿度の時系列データを FFT 解析によって周波数領域に変換し、その特徴量から建物性能を逆推定することを目指している。この手法の妥当性を理解するためには、なぜ周波数領域の特徴量に建物性能の情報が埋め込まれるのかを、物理的な観点から明らかにしておく必要がある。

建築環境工学において、室内温湿度の変動は、外気温湿度の周期的な変動（日周期・年周期など）に対する建物の応答として捉えることができる。この応答特性は、壁体の蓄熱性・断熱性・吸放湿性、室の容積、換気量といった建物性能パラメータによって決まる。したがって、周波数領域における応答特性（振幅減衰率や位相遅れ）を調べることで、これらの建物性能に関する情報を抽出できる可能性がある。

本章では、まず 3.2 節で多孔質材料中の熱・水分同時移動の基礎方程式を概説する。続く 3.3 節では、室の熱・水分収支式と重み関数の概念を導入する。3.4 節ではフーリエ変換を用いて時間領域の畳み込み積分を周波数領域の代数式に変換する手法を説明する。3.5 節では銚井らによる吸放湿材を有する室の湿度応答式を紹介し、最後に 3.6 節で本研究における周波数特徴量の意味づけを行う。

3.2. 多孔質材料中の熱・水分同時移動

建築材料の多くは多孔質材料であり、材料内部には空気を含んだ空隙が存在する。このような多孔質材料中では、熱と水分が相互に影響しながら移動する。本節では、熱水分同時移動の基礎となる概念と方程式を概説する。

3.2.1. 水分状態量と平衡含水率

多孔質材料中の水分状態を表す量として、以下のものが用いられる。

含水率

材料中の水分量は含水率で表現される。質量基準の含水率 φ [kg(水)/kg(材料)]は、

$$\varphi = \frac{w - w_o}{w_o}$$

で定義される。ここで、 w は水分を含んだ状態の材料質量、 w_o はそれを乾燥させた時の質量である。また、体積基準の含水率 ψ [m³/m³]は、

$$\psi = \frac{w - w_o}{\rho_w V}$$

で定義される。ここで、 ρ_w は水の密度 [kg/m³]、 V は材料容積 [m³]である。

平衡含水率

乾燥した材料をある温度・相対湿度一定の空間に放置すると、水分を吸湿して質量が増加し、やがて質量変化をしない平衡状態に達する。このときの含水率を平衡含水率と呼ぶ。平衡含水率は温度の影響が比較的小さく、相対湿度に対して一意に決定される。すなわち、相対湿度の関数として $\psi = f(h)$ と表すことができる。

3.2.2. 水分化学ポテンシャルと駆動力

熱移動の駆動力が温度差であるように、水分移動にも駆動力となる状態量が存在する。水分移動の駆動力としては、絶対湿度 X 、水蒸気圧 p_v 、相対湿度 h 、含水率 ψ 、水分化学ポテンシャル μ などが考えられる。

水分化学ポテンシャル

水分化学ポテンシャル μ [J/kg]は、熱力学的に定義される水分状態量であり、以下の式で表される。

$$\mu = R_v T \ln(h)$$

ここで、 R_v は水蒸気の気体定数 [Pa・m³/kg・K]、 T は絶対温度 [K]、 h は相対湿度 [-]である。水分化学ポテンシャルは、自由水面 ($h = 1$) でゼロとなり、湿度が低いほど負の大きな値をとる。温度の影響は比較的小さいため、実質的に相対湿度のみの関数とみなすことができる。

湿度領域による駆動力の選択

解析する湿度領域によって、適切な水分状態量を選択する。

- 蒸気拡散支配領域（相対湿度 95%以下）：絶対湿度 X または水蒸気圧 p_v
- 液水移動を含む領域（相対湿度 95%以上）：水分化学ポテンシャル μ

本研究で扱う通常の室内環境は蒸気拡散支配領域に該当するため、以降では主に絶対湿度 X を水分状態量として用いる。

3.2.3. 熱水分フラックスと同時移動方程式

熱伝導による熱流

熱伝導による熱流 q_h [W/m²]は、フーリエの法則により以下の式で表される。

$$q_h = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

ここで、 λ は熱伝導率 [W/mK]、 x は座標軸である。

水蒸気流

水蒸気圧勾配を駆動力とした水蒸気流 J_w [kg/m²s]は、

$$J_w = -\lambda'_m \frac{\partial p_v}{\partial x}$$

で表される。ここで、 λ'_m は湿気伝導率 [kg/msPa]である。絶対湿度 X を用いる場合は、

$$J_w = -\lambda'_x \frac{\partial X}{\partial x}$$

と書ける。ここで、 λ'_x は絶対湿度勾配に関する湿気伝導率 [kg/ms(kg/kg')]]である。

蒸気拡散支配領域における熱水分同時移動方程式

蒸気拡散が支配的な領域（ハイグロスコピック領域）では、熱水分同時移動方程式は以下のように表される。

水分収支式：

$$(\Phi_o \gamma' + \kappa) \frac{\partial X}{\partial t} - v \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda'_x \frac{\partial^2 X}{\partial x^2}$$

熱収支式：

$$-\gamma \kappa \frac{\partial X}{\partial t} + (c\rho + r v) \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

ここで、各記号の意味は以下の通りである。

記号	意味	単位
Φ_o	絶乾時の材料の空隙率	-
γ'	乾燥空気の密度	kg/m ³
$\kappa = \rho_w (\partial \psi / \partial X)_T$	絶対湿度に対する含水率変化	-
$v = -\rho_w (\partial \psi / \partial T)_X$	温度に対する含水率変化	-
$c\rho$	材料の容積比熱	J/m ³ K
r	水の相変化熱	J/kg

式(3-7)と式(3-8)は連立偏微分方程式であり、温度と絶対湿度が互いに影響し合うことを示している。これが「熱水分同時移動」と呼ばれる所以である。

3.3. 室の熱・水分収支と重み関数

前節では壁体内部の熱水分移動を支配する方程式を示した。本節では、室空間の熱・水分収支式を導出し、壁体との相互作用を重み関数を用いて表現する方法を説明する。

3.3.1. 室の熱収支式と重ね合わせの原理

室空間の温度 T_r に関する熱収支式は、「室空気の蓄熱量変化 = 壁体からの熱流入 + 換気による熱移動 + 内部発熱」という関係から導かれる。

$$c_a \gamma_a V \frac{dT_r}{dt} = \sum_i \alpha_i S_i (T_{si} - T_r) + c_a \gamma_a V n (T_o - T_r) + H(t)$$

ここで、各記号の意味は以下の通りである。

記号	意味	単位
c_a	空気の比熱	J/kgK
γ_a	空気の密度	kg/m ³
V	室容積	m ³
α_i	壁 i の室内側熱伝達率	W/m ² K
S_i	壁 i の表面積	m ²
T_{si}	壁 i の室内側表面温度	K
n	換気回数	1/h
T_o	外気温度	K
$H(t)$	室内熱発生量	W

ここで重要なのは、壁体の室内側表面温度 T_{si} は、過去の温度履歴に依存して決まるという点である。壁体は熱容量を持つため、現在の表面温度は過去の外気温度や室温の履歴の影響を受ける。この履歴依存性は、線形システムでは「重ね合わせの原理」により畳み込み積分として表現できる。

3.3.2. 室内湿度の収支式と壁の湿気応答

同様に、室空間の絶対湿度 X_r に関する水分収支式は、

$$\gamma_a V \frac{dX_r}{dt} = \sum_i \alpha'_{xi} S_i (X_{si} - X_r) + \gamma_a V n (X_o - X_r) + W(t)$$

と表される。ここで、 α'_{xi} は壁 i の室内側湿気伝達率 [kg/m²s(kg/kg')], X_{si} は壁 i の室内側表面絶対湿度、 X_o は外気絶対湿度、 $W(t)$ は室内水分発生量 [kg/s]である。

吸放湿性を有する壁体では、室内湿度が上昇すると壁体が水分を吸収し、湿度が低下すると水分を放出する。この吸放湿作用は、室内湿度の変動を緩和する「調湿効果」として現れる。調湿効果の大きさは、壁体材料の吸放湿性能、表面積、室容積、換気量などに依

存する。

3.3.3. 重み関数の物理的意味

重み関数の定義

重み関数とは、システムのインパルス応答（瞬間的な入力に対する応答）を表す関数である。建築環境工学では、壁体を「入力（外気温度・室温）に対して出力（熱流・水分流）を返すシステム」と捉え、その応答特性を重み関数で表現する。

まず、単位応答 $\phi(t)$ を定義する。これは、単位ステップ入力（例：外気温度を 1°C 上げる）を与えたときの応答であり、時間とともにどのように変化するかを示す。重み関数 $\psi(t)$ は、この単位応答の時間微分として定義される。

$$\psi(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

畳み込み積分による応答の計算

重み関数を用いると、任意の時変入力 $F(t)$ に対する応答（例：熱流 $q(t)$ ）は、畳み込み積分によって計算できる。

$$q(t) = \int_0^{\infty} F(t-\tau)\psi(\tau) d\tau$$

この式の物理的意味は、「過去の全ての時刻 $(t-\tau)$ における外乱 $F(t-\tau)$ が、重み関数 $\psi(\tau)$ という『影響の重み』を持って、現在の応答に寄与している」ということである。

壁体の水分移動に対する重み関数

壁体を通じた水分移動を重み関数で表現する場合、室内側絶対湿度 X_r 、室内側温度 T_r 、外気側絶対湿度 X_a 、外気側温度 T_a のそれぞれに対する重み関数を定義する。これらを w_{11} （室内湿度に対する水分流）、 w_{12} （室内温度に対する水分流）、 w_{13} （外気湿度に対する水分流）、 w_{14} （外気温度に対する水分流）と表すと、壁体の室内側における水分移動量は、

$$\int_0^{\infty} w_{11}(\tau)X_r(t-\tau) d\tau + \int_0^{\infty} w_{12}(\tau)T_r(t-\tau) d\tau - \int_0^{\infty} w_{13}(\tau)X_a(t-\tau) d\tau - \int_0^{\infty} w_{14}(\tau)T_a(t-\tau) d\tau$$

と表される。この重み関数表現により、壁体の蓄湿効果や温度依存性を含んだ形で、室の水分収支を記述できる。

3.4. フーリエ変換と伝達関数

前節では、重み関数を用いて時間領域で室の熱・水分収支を表現した。本節では、フーリエ変換を用いてこれを周波数領域に変換し、代数方程式として扱う方法を説明する。

3.4.1. 畳み込み積分のフーリエ変換

時間領域での畳み込み積分は計算が複雑であるが、フーリエ変換を適用すると大幅に簡略化できる。フーリエ変換には以下の重要な性質がある。

時間微分のフーリエ変換

$$\mathcal{F}\left\{\frac{dX_r}{dt}\right\} = j\omega X_r(\omega)$$

ここで、 $\mathcal{F}\{\cdot\}$ はフーリエ変換、 ω は角周波数 [rad/s]、 $j = \sqrt{-1}$ は虚数単位である。

畳み込み積分のフーリエ変換

$$\mathcal{F}\left\{\int_0^\infty w_{11}(\tau)X_r(t-\tau) d\tau\right\} = W_{11}(\omega)X_r(\omega)$$

ここで、 $W_{11}(\omega)$ は重み関数 $w_{11}(t)$ のフーリエ変換であり、伝達関数と呼ばれる。

このように、フーリエ変換を適用すると、

- 時間微分 → 虚数単位 $j\omega$ との積
- 畳み込み積分 → 単純な積

に変換される。これにより、時間領域の微積分方程式が、周波数領域では代数方程式として扱えるようになる。

3.4.2. 室の簡易モデルに対する伝達関数

室の水分収支式（式 3-10）を重み関数表現に書き換え、フーリエ変換を適用する。温度外乱の影響を無視し、壁体を 1 枚とした簡易モデルを考えると、

$$(j\omega\gamma_a V + \gamma_a Vn + S_1 W_{11}(\omega))X_r(\omega) = \gamma_a Vn\bar{X}_0(\omega) + W(\omega)$$

となる。ここで、右辺をまとめて等価外乱湿度 $\bar{X}_0$ として定義する。

$$\gamma_a Vn\bar{X}_0(\omega) + W(\omega) = \gamma_a Vn\bar{X}_0(\omega)$$

これにより、室内湿度と等価外乱湿度の比（伝達関数）は、

$$\frac{X_r(\omega)}{\bar{X}_0(\omega)} = \frac{\gamma_a Vn}{j\omega\gamma_a V + \gamma_a Vn + S_1 W_{11}(\omega)}$$

と表される。この式は、周波数 ω ごとに、外気湿度変動に対する室内湿度の応答（振幅と位相）を与える。

3.4.3. 重み関数表現の周波数領域への写像

半無限体（厚さ無限大の壁体）を仮定すると、伝達関数 $W_{11}(\omega)$ は解析的に求めることができる。

$$W_{11}(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{\alpha'_i} + \frac{1-j}{\lambda'}\sqrt{\frac{\alpha'}{2\omega}}}$$

ここで、 α'_i は表面湿気伝達率、 λ' は材料の湿気伝導率、 a' は湿気拡散率である。

計算を見通しよくするため、以下の記号を導入する。

$$R = \frac{1}{\alpha'_i}, \quad A' = \frac{1}{\lambda'} \sqrt{a'}, \quad Z = \frac{A'}{\sqrt{2\omega}}$$

これにより、 $W_{11}(\omega)$ は実部と虚部に分離して、

$$W_{11}(\omega) = \frac{R + Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} + j \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2}$$

と表される。

3.5. 銚井による吸放湿材を有する室の湿度応答

前節までの理論を体系的に整理し、吸放湿材を有する室の湿度応答を周波数領域で評価する研究は、銚井らによって進められてきた[1][2]。本節では、その導出の概要と最終的な式を紹介する。

3.5.1. 導出フローの概要

銚井らの導出は、以下のステップで行われる。

1. **熱水分同時移動方程式の設定**：ハイグロスコピック領域における熱水分同時移動方程式（式 3-7, 3-8）を出発点とする。
2. **室の熱・水分収支式の設定**：室空間の熱・水分収支式（式 3-9, 3-10）を重み関数を用いて表現する。
3. **フーリエ変換の適用**：時間領域の方程式をフーリエ変換し、周波数領域の代数方程式に変換する。
4. **連立方程式の解法**：温度と湿度に関する連立方程式を解き、室内湿度の伝達関数を求める。
5. **近似による簡略化**：熱と水分のカップリングを無視するなどの近似を適用し、実用的な式を導出する。

3.5.2. 室内湿度伝達関数の近似式

温度外乱の影響と熱水分の相互連携を無視する近似を適用すると、室内湿度 X_r と等価外乱湿度 $\bar{X}_0$ の比は、

$$\frac{X_r}{\bar{X}_0} = \frac{\gamma_a V n}{j\omega \gamma_a V + \gamma_a V n + S_1 W_{11}(\omega)}$$

となる。ここで、パラメータ $B = S_1/(\gamma_a V n)$ （壁面積と換気量の比）を導入し、式(3-21)の $W_{11}(\omega)$ を代入して整理すると、振幅減衰率の 2 乗は以下のように表される。

$$\left| \frac{X_r}{X_0} \right|^2 = \frac{1}{\left[1 + B \frac{R+Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \right]^2 + \left[\frac{\omega}{n} + B \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \right]^2}$$

元の記号に戻すと、

$$\left| \frac{X_r}{X_0} \right|^2 = \frac{1}{\left[1 + B \frac{r'_i + A'/\sqrt{2\omega}}{(r'_i + A'/\sqrt{2\omega})^2 + (A'/\sqrt{2\omega})^2} \right]^2 + \left[\frac{\omega}{n} + B \frac{A'/\sqrt{2\omega}}{(r'_i + A'/\sqrt{2\omega})^2 + (A'/\sqrt{2\omega})^2} \right]^2}$$

となる。ここで、 $r'_i = 1/\alpha'_i$ は表面湿気抵抗である。

3.5.3. 周波数特性とパラメータ依存性

式(3-24)から、室内湿度の振幅減衰率が以下のパラメータに依存することがわかる。

換気回数 n の影響

換気回数 n は、パラメータ $B = S_1/(\gamma_a V n)$ の分母に現れる。換気量が大きいほど B は小さくなり、壁体の吸放湿効果の寄与が相対的に小さくなる。逆に、換気量が小さいほど壁体の調湿効果が支配的となる。

壁面積 S_1 の影響

壁面積 S_1 は B の分子に現れるため、壁面積が大きいほど壁体の吸放湿効果が大きくなる。

材料物性 (λ' , a') の影響

材料の湿気伝導率 λ' と湿気拡散率 a' は、パラメータ $A' = \sqrt{a'}/\lambda'$ を通じて伝達関数に影響する。これらは材料固有の値であり、吸放湿性能の高い材料（例：土壁、木材）ほど調湿効果が大きくなる。

周波数 ω の影響

角周波数 ω は、式中の $Z = A'/\sqrt{2\omega}$ に現れる。

- 高周波（短周期変動、例：日周期）： Z が小さくなり、壁体内部への水分浸透が浅い範囲に限られる。表面近傍の吸放湿が支配的となる。
- 低周波（長周期変動、例：年周期）： Z が大きくなり、壁体深部まで水分が浸透する。壁体全体の蓄湿量が効いてくる。

このように、周波数ごとに壁体の応答特性が異なるため、複数の周波数成分を調べることによって、建物性能に関するより多くの情報を得ることができる。

3.6. 本研究における周波数特徴量の意味づけ

本章で整理した理論に基づき、本研究で用いる周波数特徴量の意味を明確にする。

周波数特徴量に建物性能情報が埋め込まれる理由

式(3-24)が示すように、室内湿度の周波数応答（振幅減衰率）は、換気量 n 、壁面積

S_1 、材料物性 (λ' , a')、表面湿気伝達率 α'_i などの建物性能パラメータの関数として決まる。したがって、室内温湿度の時系列データを FFT 解析して周波数成分を抽出すれば、これらの建物性能に関する情報を取り出せる可能性がある。

本研究で採用する周波数特徴量

本研究では、以下の周波数特徴量を採用する。

1. **振幅**：各周波数成分（日周期、半日周期、週周期、月周期、年周期など）における室内温湿度の振幅
2. **位相**：各周波数成分における位相角
3. **振幅比**：外気と室内の振幅の比（振幅減衰率に相当）
4. **位相差**：外気と室内の位相の差（位相遅れに相当）

理論と機械学習の役割分担

本章で示した理論は、「なぜ周波数特徴量に建物性能の情報が含まれるのか」を説明するものである。しかし、式(3-24)のような解析式から直接建物性能を逆算することは、実際には困難である。これは以下の理由による。

- 実際の建物では多層壁や複数の壁体が存在し、単純な半無限体モデルでは表現できない
- 熱と水分のカップリングを無視した近似式であり、厳密解ではない
- 室内発熱・発湿、日射、開口部の影響など、モデルに含まれていない要因が存在する

そこで本研究では、理論に基づいて設計した周波数特徴量を入力とし、機械学習によって建物性能カテゴリへの写像を学習するというアプローチを採用する。このとき、機械学習モデルは「理論式では捉えきれない複雑な関係」を補完する役割を担う。

ただし、機械学習に全てを任せるのではなく、特徴量の設計段階で理論的な知見を活用することで、学習に必要なデータ量を削減し、結果の解釈可能性を高めることを目指す。これが、第2章で述べた「物理モデルと機械学習の役割分担」の具体的な内容である。

参考文献

- [1] 銚井修一：吸放湿材の評価法 - 外乱の変動と吸放湿特性 -, 日本建築学会第26回熱シンポジウム, pp.63-72, 1996
- [2] 小椋大輔, 松下敬幸：周期的定常解析による壁体の調湿効果の簡易評価, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 2001

4. 熱水分同時移動シミュレーションとデータ生成

4.1. Julia 熱水分同時移動シミュレーションの概要

4.1.1. プログラムの機能

本研究では、建物内の温湿度環境を数値的に再現するために、Julia で実装された熱水分同時移動解析プログラムを用いる。このプログラムは建物を構成する、室・壁体・開口部をネットワークとして接続し、外気条件の時間変化に応じた室内温室との応答を非定常で計算するものである。

本プログラムの主要な機能は以下の通りである。

- 建物ネットワークモデルの構築

室空間、壁体、開口部、外気の4要素をネットワークとして定義する。各要素間の接続関係はインシデンス行列として管理され、熱・水分の流れを追跡できる構造となっている。壁体は外気と室内空気を隔てる媒介として機能し、開口部は換気による空気の移動経路を表す。これにより、壁体を通じた伝導・対流・吸放湿と、換気による顕熱・潜熱の移動を同時に考慮できる。

- 壁体内の熱・水分同時移動解析

壁体は厚さ方向に有限個のセルに分割され、各セルにおいて熱・水蒸気・液水の移動が計算される。熱移動はフーリエの法則（熱伝導）と対流熱伝達、水分移動は水分化学ポテンシャルを駆動力とする拡散則に基づいて評価される。壁体表面では第三種境界条件（Robin 条件）を適用し室内空気あるいは外気との熱・水分交換を計算する。

- 室空気の熱・水分収支計算

室空気は完全混合を仮定し、壁体からの熱流入・流出と換気による熱移動の収支から温度を、同時に壁体からの水蒸気流入・流出と換気による水分移動の収支から湿度を算出する。室に複数の壁体や開口部が接続する場合、それぞれの寄与を積算して全体の収支を評価する。

- 換気による熱・水分輸送

開口部を介した換気は風上差分法により計算される。すなわち、流入側の空気が持つ熱量・水分量が流出側に輸送されるものとして扱い、上流室方向流量と下流室方向流量を指定することで双方向の換気を表現できる。これにより、隙間風や自然換気のような低風量から、強制換気のような高風量まで対応可能である。

- 外気条件の時系列更新

外気温度・外気湿度は標準気象データから時刻に応じて線形保管される。計算ループの各ステップで気象データが更新され、外乱として建物モデルに入力される。これにより、日変動・季節変動を含む長期間のシミュレーションが可能となる。

- 結露判定と収束処理

壁体内部あるいは表面で水分化学ポテンシャルが飽和値に達した場合、結露が発生したと判定し、過剰な水分を表面水として処理する。これにより、結露発生時にも計算の安定性が保たれる。

以上の機能により、本プログラムは自然室温下での建物内温湿度応答を物理的に妥当な形で長期間にわたり計算できる。本研究では、この出力結果を逆推定の学習データとして活用する。

4.1.2. 支配方程式と離散化の概要

4.1.3. データ構造

4.2. 入力データと Julia コードの対応関係

4.2.1. 部屋構造

4.2.2. 開口部構造

4.2.3. 壁構造

4.3. 本研究で用いる構造パターン

4.3.1. 部屋構造のパターン

4.3.2. 開口部構造のパターン

4.3.3. 壁構造のパターン

4.3.4. 組合せと実験計画の整理

4.4. シミュレーション実行と出力データ

4.4.1. メイン計算ループ

- Main ファイルの解説

4.4.2. 出力データ構造

- 出てきた csv の解説

5. シミュレーション結果

5.1. 室温・湿度の時間応答の比較

5.1.1. ベースケースの年変動・日変動

- 5.1.2. 壁構造を変えた時の室温の違い
- 5.1.3. 換気量を変えた時の室内湿度の違い

5.2. 温度の周波数応答特性

- 5.2.1. FFT 条件とスペクトルの基礎確認
- 5.2.2. 壁構造ごとの温度スペクトル比較

5.3. 湿度の周波数応答特性

- 5.3.1. 換気シナリオごとのスペクトル比較
- 5.3.2.
- 5.3.3.

5.4. (逆推定モデルの学習結果)

- 5.4.1. データ分割と学習条件
- 5.4.2. 壁構造分類の結果
- 5.4.3. 換気量分類の結果

6. 考察

6.1. 建物性能と周波数応答の対応関係

- 6.1.1. 壁構造ごとの温度応答と蓄熱性
- 6.1.2. 換気量・吸放湿性能と湿度応答の関係
- 6.1.3. FFT 特徴量の妥当性の評価

6.2. 逆推定モデルの性能と限界

- 6.2.1. 高精度で識別できたパラメータの特徴
- 6.2.2. 識別が難しかったパラメータとその要因

6.3. 実測データへの適用可能性と今後の拡張

6.3.1. 多室モデル・開口・日射の取り込み

6.3.2. 居住者行動・内部発熱の扱

6.3.3. 実用化に向けた測定プロトコルの提案

7. 結論と今後の課題

7.1. 研究の総括

7.2. 学術的・実務的意義

7.3. 本研究の限界

7.4. 今後の課題

8. 進捗管理表